

Módulo 5G Sub-6 para NUC em Robô Autônomo

Quectel RM520N-GL / RM521F-GL

Aplicação: conectividade móvel 4G/5G para acesso remoto, WireGuard, SSH, manutenção, monitoramento e suporte a ROS 2

Data: junho/2026

Elaborado para: avaliação técnica e justificativa de aquisição de hardware de conectividade móvel para robô em ambiente industrial sem Wi-Fi disponível.

Resumo executivo

Recomenda-se a aquisição de um kit baseado no Quectel RM520N-GL ou, como alternativa, RM521F-GL, desde que o fornecedor confirme o modelo exato, homologação aplicável, antenas, placa adaptadora M.2 com slot SIM e compatibilidade Linux/NUC. O módulo atende ao cenário do robô porque oferece 5G real Sub-6, fallback 4G LTE amplo, interfaces USB 3.0/3.1 e PCIe, suporte a 2 SIMs, 4 antenas, MIMO, GNSS e protocolos de rede adequados para WireGuard/SSH. Para o uso previsto, a capacidade do módulo sobra: mesmo operando em LTE, as taxas máximas são muito superiores ao necessário para túnel VPN, terminal remoto, logs e comandos ROS 2.

Sumário

1. Objetivo do relatório
2. Contexto de uso no robô
3. Modelos avaliados
4. Especificações principais
5. Bandas 5G e compatibilidade com o Brasil
6. Bandas LTE e importância do fallback 4G
7. Velocidades máximas e análise de sobra para o uso
8. Protocolos de rede e relevância para WireGuard/SSH
9. Interfaces para integração com NUC
10. SIM cards, antenas, MIMO e GNSS
11. Certificações e pontos regulatórios
12. Requisitos práticos de compra
13. Riscos técnicos e mitigação
14. Conclusão técnica

1. Objetivo do relatório

Este documento organiza a justificativa técnica para aquisição de um módulo 5G Sub-6, preferencialmente Quectel RM520N-GL ou RM521F-GL, para fornecer internet móvel a um robô autônomo equipado com um NUC. O objetivo é viabilizar acesso remoto via VPS, WireGuard e SSH em ambientes onde o robô não terá Wi-Fi da fábrica disponível.

A análise considera as especificações técnicas observadas nas imagens fornecidas do anúncio/datasheet e fontes públicas do fabricante e da Anatel. Antes da compra, recomenda-se confirmar formalmente com o fornecedor o modelo exato, versão, placa adaptadora, antenas e homologação aplicável ao produto final.

2. Contexto de uso no robô

O robô ficará em ambiente industrial, sem depender da infraestrutura Wi-Fi da fábrica. A conectividade será feita por chip de operadora móvel instalado no módulo 5G/4G, conectado ao NUC do robô. O NUC usará essa conexão para abrir uma VPN WireGuard com uma VPS, permitindo que um computador de desenvolvimento acesse o robô a qualquer momento.

Robô/NUC + módulo 5G + chip SIM -> Internet móvel 4G/5G -> VPS WireGuard <- PC do desenvolvedor

Com a VPN estabelecida, cada máquina recebe um IP privado. Exemplo:

VPS: 10.8.0.1

PC dev: 10.8.0.2

Robô 1: 10.8.0.3

Robô 2: 10.8.0.4

O acesso ao robô ocorre de forma direta pelo IP interno da VPN:

```
ssh ubuntu@10.8.0.3
```

3. Modelos avaliados

Modelo	Tipo	Uso recomendado	Observação
RM520N-GL	5G NR Sub-6 em formato M.2	Recomendação principal	Produto com página oficial da Quectel para a série RM520N; especificações indicam foco em IoT/eMBB, 5G SA/NSA e formato M.2.
RM521F-GL	5G NR Sub-6 em formato M.2	Alternativa técnica	Também atende tecnicamente, mas deve ter disponibilidade, firmware e suporte confirmados com o fornecedor antes da compra.

Fontes: imagens de especificação fornecidas; página oficial Quectel RM520N series; página pública de mercado EverythingRF para RM521F-GL; fórum Quectel para verificação de ciclo de vida do RM521F-GL.

Recomendação de compra

Priorizar RM520N-GL quando os preços forem próximos. O RM521F-GL pode ser usado como alternativa, mas deve ser aprovado somente se o fornecedor confirmar que o módulo é novo, possui firmware estável, suporte e compatibilidade com a placa adaptadora escolhida.

4. Especificações principais

Item	RM520N-GL	RM521F-GL	Impacto no projeto
Região/operadora	Global	Global	Boa cobertura de bandas para diferentes operadoras e possibilidade de uso em várias regiões.
Formato físico	M.2, 30.0 x 52.0 x 2.3 mm	M.2, 30.0 x 52.0 x 2.3 mm	Adequado para integração embarcada com NUC via adaptador M.2/USB ou M.2/PCIe.
Tensão de alimentação	3.135 a 4.4 V, típico 3.7 V	3.135 a 4.4 V, típico 3.7 V	A placa adaptadora deve fornecer alimentação regulada e suportar picos de corrente do modem.
Temperatura operacional	-30 °C a +75 °C	-30 °C a +75 °C	Adequado para aplicações industriais, desde que haja ventilação/dissipação no gabinete do robô.
Temperatura estendida	-40 °C a +85 °C	-40 °C a +85 °C	Margem extra para ambientes severos, mas o projeto térmico continua necessário.
Controle	Comandos AT 3GPP TS 27.007 e comandos Quectel	Comandos AT 3GPP TS 27.007 e comandos Quectel	Permite diagnóstico, configuração de APN, estado de rede, SIM, bandas e modo de operação.

Dados técnicos extraídos das imagens de especificação fornecidas pelo solicitante e validados em parte pela página oficial Quectel RM520N series.

5. Bandas 5G e compatibilidade com o Brasil

O módulo listado nas imagens suporta 5G NR Sub-6 em modos NSA e SA. Isso é importante porque as redes 5G podem operar em modo NSA, usando núcleo 4G como apoio, ou em modo SA, com núcleo 5G completo. Para aplicações industriais, o suporte a ambos reduz risco de incompatibilidade com a operadora escolhida.

Categoria	Bandas 5G suportadas nas imagens	Importância
5G NR NSA/SA	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79	Cobertura global ampla; permite operar em várias redes e facilita fallback entre operadoras.
Bandas críticas para o Brasil	n78 e n28	n78 está associada à faixa 3,5 GHz, principal faixa do 5G brasileiro; n28 é relevante para 700 MHz, com melhor alcance/penetração quando disponível.
Bandas adicionais úteis	n40/n41/n77/n79	Podem ser relevantes em redes privadas, roaming, projetos futuros ou variações de operadora/equipamentos.

A Anatel informa que a faixa de 3,5 GHz para 5G standalone está liberada nos 5.570 municípios brasileiros; a estratégia brasileira de 5G também tratou das faixas de 700 MHz, 2,3 GHz e 3,5 GHz como relevantes para 5G.

Para o robô, a presença de n78 é o principal argumento técnico para uso no Brasil, pois a faixa de 3,5 GHz é a base de grande parte da implantação do 5G nacional. A presença de n28 aumenta a flexibilidade em cenários de cobertura, já que frequências mais baixas tendem a penetrar melhor em ambientes internos e cobrir áreas maiores, embora a disponibilidade real dependa da operadora e da região.

6. Bandas LTE e importância do fallback 4G

Mesmo escolhendo um módulo 5G, o fallback para LTE é essencial. Em uma fábrica, pode haver pontos sem cobertura 5G estável, troca de célula, interferência, sombra de sinal ou limitação da operadora. Nesses casos, o módulo pode continuar online em 4G, mantendo WireGuard/SSH e telemetria.

Tecnologia	Bandas suportadas	Por que é bom para o robô
LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71	Inclui bandas importantes usadas em redes LTE, como B3, B7, B28, B1 e B5. Isso aumenta a chance de conexão estável com Vivo, Claro, TIM ou outra operadora local.
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48	Amplia compatibilidade com redes TDD e possíveis cenários de redes privadas/industriais.
LAA	B46	Agregação com espectro não licenciado em alguns mercados; não é requisito para o projeto, mas mostra capacidade avançada do modem.
UMTS/WCDMA	B1/B2/B4/B5/B8/B19	Fallback legado. Menos relevante para projeto novo, mas útil como compatibilidade adicional em regiões específicas.

Bandas extraídas das imagens fornecidas. Para o Brasil, fontes públicas de telecomunicações citam uso de LTE em 700/1800/2600 MHz e destacam 700 MHz como faixa de melhor cobertura.

Ponto técnico importante

O robô não precisa obrigatoriamente estar em 5G para manter acesso remoto. Para SSH, WireGuard e comandos ROS 2, uma conexão 4G estável costuma ser suficiente. Portanto, o suporte LTE amplo é um critério tão importante quanto o 5G.

7. Velocidades máximas e análise de sobra para o uso

Tecnologia	RM520N-GL - máximo teórico	RM521F-GL - máximo teórico	Análise para o projeto
5G SA Sub-6	DL 2.4 Gbps / UL 900 Mbps	DL 4.0 Gbps / UL 900 Mbps	Muito acima do necessário para VPN/SSH. Útil para expansão futura, vídeo comprimido, telemetria pesada e transferência de mapas/logs.
5G NSA Sub-6	DL 3.4 Gbps / UL 550 Mbps	DL 4.0 Gbps / UL 550 Mbps	Também sobra para manutenção remota. NSA aumenta compatibilidade

			com redes 5G apoiadas em infraestrutura 4G.
LTE	DL 1.6 Gbps / UL 200 Mbps	DL 2.0 Gbps / UL 200 Mbps	Mesmo em LTE, há capacidade teórica muito superior ao necessário para SSH, WireGuard, logs e comandos de terminal.
WCDMA	DL 42 Mbps / UL 5.76 Mbps	DL 42 Mbps / UL 5.76 Mbps	Fallback legado; suficiente para terminal leve, mas não ideal para dados pesados.

Velocidades extraídas das imagens fornecidas e conferidas parcialmente com a página oficial Quectel RM520N series, que informa 2.4 Gbps DL / 900 Mbps UL em SA e 3.4 Gbps DL / 550 Mbps UL em NSA para a série RM520N.

As velocidades acima são máximos teóricos de laboratório/rede. A velocidade real dependerá de sinal, operadora, plano de dados, antenas, congestionamento, posição do robô dentro da fábrica, ruído eletromagnético e backhaul da estação rádio-base. Mesmo assim, para o uso proposto, há margem ampla: WireGuard parado consome poucos MB por dia, SSH consome pouco, e comandos como ros2 topic list, ros2 node list e ros2 launch exigem muito menos banda do que o modem pode entregar.

8. Protocolos de rede e relevância para WireGuard/SSH

Protocolo informado	Uso no projeto	Relevância
TCP	SSH, HTTPS, Git, apt, APIs, dashboards web	Essencial. SSH e grande parte das ferramentas de manutenção usam TCP.
UDP	WireGuard, alguns fluxos de telemetria/streaming	Essencial. WireGuard funciona sobre UDP, então o modem e a rede precisam transportar UDP corretamente.
HTTP/HTTPS	Painéis web, APIs REST, downloads, atualizações	Útil para dashboard local, backend, API de robô e manutenção.
FTP	Transferência de arquivos legada	Não é prioridade; para segurança, preferir SCP/SFTP/rsync sobre SSH.
PING/ICMP	Teste de conectividade e latência	Muito útil para diagnóstico de rede, perda de pacotes e monitoramento.
SMS	Diagnóstico ou canal auxiliar	Pode ser usado como canal de contingência para comandos simples/alertas, mas não é necessário no fluxo principal.

Para o projeto, os protocolos críticos são TCP e UDP. O TCP atende SSH, atualizações, Git, APIs e dashboards. O UDP atende WireGuard, que será a camada de VPN entre robô, VPS e computador de desenvolvimento.

9. Interfaces para integração com NUC

Interface	Quantidade informada	Uso com NUC	Observação prática
USB 3.0 / USB 3.1	x1	Recomendado para o primeiro protótipo	Mais simples de testar no Linux. Permite usar adaptador M.2 para USB

			3.0/3.1 com slot SIM.
USB 2.0	x1	Compatibilidade básica	Pode funcionar, mas limita desempenho e deve ser evitado para 5G pleno.
PCIe 3.0	x1	Opção mais integrada	Boa opção se o NUC tiver slot M.2 compatível ou adaptador adequado. Pode exigir mais cuidado com drivers.
(U)SIM	x2	Permite dois chips, se a placa tiver dois slots	Útil para redundância de operadora ou separação de plano principal/backup.
Antenas Sub-6/GNSS	x4	Obrigatório para melhor desempenho	Usar antenas corretas e bem posicionadas; evitar gabinete metálico sem passagem de RF.

Recomendação para NUC

Comprar um kit que já inclua placa adaptadora M.2 Key B para USB 3.0/3.1 ou PCIe, slot Nano SIM, conectores de antena, dissipador e cabo adequado. Para reduzir risco no primeiro teste, USB 3.0/3.1 é o caminho mais simples: o NUC reconhece o modem via Linux e a configuração pode ser feita com ModemManager/NetworkManager e APN da operadora.

10. SIM cards, antenas, MIMO e GNSS

10.1 Dois SIM cards

O módulo informa suporte a 2 interfaces (U)SIM. Isso permite, dependendo da placa adaptadora, trabalhar com dois chips físicos ou pelo menos ter projeto compatível com dual SIM.

Exemplo	SIM 1	SIM 2	Benefício
Redundância de operadora	Vivo	Claro/TIM	Se uma operadora tiver sinal ruim na fábrica, o sistema pode migrar para outra.
Plano principal + backup	Plano 5G maior	Plano menor/emergência	Reduz risco de indisponibilidade por franquia ou falha de operadora.
Teste de campo	Operadora A	Operadora B	Permite comparar latência, sinal, estabilidade e consumo de dados no mesmo robô.

Atenção

O módulo suportar 2 SIMs não garante que o kit vendido tenha dois slots físicos. Confirmar no anúncio/fornecedor se a placa adaptadora tem 1 ou 2 slots Nano SIM e se há suporte por firmware para troca de SIM.

10.2 Antenas

O módulo informa 4 conexões de antena Sub-6/GNSS. Para 5G, isso é essencial porque a tecnologia usa múltiplas antenas para melhorar capacidade, recepção, estabilidade e desempenho. Em robô industrial, a instalação das antenas é crítica.

Requisito	Justificativa
Usar as 4 antenas recomendadas	Permite explorar MIMO e reduzir quedas/baixa performance.
Evitar antenas dentro de caixa metálica fechada	Metal bloqueia ou degrada sinal RF. Usar antena externa ou janela plástica/radome.
Afastar de motor, inversor, fonte chaveada e drivers	Reduz interferência eletromagnética e ruído conduzido/radiado.
Fixação mecânica robusta	Robôs sofrem vibração; cabos coaxiais soltos podem causar perda intermitente de sinal.
Prever dissipação térmica	Módulos 5G podem aquecer em transmissão; usar dissipador e ventilação conforme necessidade.

10.3 MIMO

A especificação informa MIMO Sub-6 com DL 4x4 e UL 2x2. Isso significa múltiplos fluxos de antena no download e upload, melhorando a eficiência espectral e a robustez da conexão. Para robôs em fábrica, MIMO é importante porque ambientes industriais possuem reflexão de sinal, obstáculos metálicos e movimentação constante.

MIMO	Significado	Benefício prático
DL 4x4	Até quatro caminhos/fluxos para recepção	Maior estabilidade e capacidade de download; útil para atualizações, mapas, logs e dashboards.
UL 2x2	Até dois caminhos/fluxos para transmissão	Melhora upload de logs, telemetria, dados de diagnóstico e eventual vídeo comprimido.

Fonte adicional: material público da Quectel sobre módulos 5G/LTE-Advanced descreve MIMO como tecnologia para melhorar throughput e desempenho de rede.

10.4 GNSS

O módulo informa suporte a GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS. Em robô indoor, GNSS normalmente não será usado para navegação dentro da fábrica, pois o sinal de satélite é fraco ou inexistente em ambiente interno. Mesmo assim, o recurso é útil para aplicações externas, rastreamento em pátio, registro de local de operação, sincronização auxiliar e diagnóstico logístico.

Sistema GNSS	Comentário
GPS	Sistema global dos EUA, amplamente usado.
GLONASS	Sistema russo, aumenta diversidade de satélites.
BDS/BeiDou	Sistema chinês, útil para cobertura adicional.
Galileo	Sistema europeu, aumenta precisão/disponibilidade.
QZSS	Sistema regional japonês, útil em mercados específicos.

11. Certificações e pontos regulatórios

Categoria	Informação vista nas especificações	Relevância para compra
-----------	-------------------------------------	------------------------

Regulatório	GCF, PTCRB, CE, Anatel, CCC, RCM, IC, FCC, JATE, TELEC, KC, NCC, Telefonica	Indica que o módulo possui certificações de mercado/regulatórias relevantes. Para o Brasil, Anatel é o item mais importante a confirmar.
Operadoras	NAL, T-Mobile, Telstra, AT&T, Deutsche Telekom, Verizon, NTT DOCOMO, SoftBank, KDDI	Mostra validações com operadoras internacionais, útil para confiabilidade, mas não substitui teste com operadora brasileira no local de uso.
Ambiental	RoHS	Indica conformidade com restrição de substâncias perigosas.

Atenção regulatória

Confirmar se a homologação Anatel se aplica ao módulo exato que será comprado e se o conjunto final vendido no AliExpress/fornecedor inclui módulo original. Em uma compra corporativa, solicite certificado, número de homologação quando aplicável e nota fiscal/importação conforme política da empresa.

12. Requisitos práticos de compra

Item a exigir do fornecedor	Motivo
Modelo exato: RM520N-GL ou RM521F-GL	Evita receber RM500Q, RM500U, versão regional CN/EU/AE ou modem diferente.
Placa adaptadora compatível com NUC	O NUC precisa conectar por USB 3.0/3.1 ou PCIe.
Slot Nano SIM físico	Necessário para chip de operadora. Confirmar se há 1 ou 2 slots SIM.
4 antenas 5G Sub-6 inclusas	Necessário para MIMO e estabilidade.
Dissipador ou solução térmica	Módulos 5G podem aquecer; dissipação evita queda de desempenho ou travamentos.
Suporte Linux	Necessário para NUC rodando Ubuntu/ROS 2. Confirmar suporte a ModemManager, NetworkManager, MBIM/QMI/ECM/RNDIS conforme modo do kit.
Documentação de comandos AT	Útil para diagnóstico de sinal, operadora, SIM, APN e modo de rede.
Compatibilidade com bandas n78/n28 e LTE B3/B7/B28	Essencial para melhor chance de compatibilidade no Brasil.
Confirmação de originalidade	Evita clones, módulos usados, versões bloqueadas ou firmware modificado.

13. Riscos técnicos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Receber módulo diferente do anunciado	Incompatibilidade com bandas ou desempenho inferior	Solicitar foto real, etiqueta do módulo, modelo exato e confirmação escrita antes da compra.
Kit sem antenas adequadas	Sinal ruim, queda de VPN e baixa	Comprar kit completo com 4 antenas 5G

	velocidade	e cabos corretos.
Gabinete metálico do robô bloqueando RF	Conexão instável dentro da fábrica	Usar antenas externas ou posicionadas em área plástica/radome.
Fonte/alimentação inadequada	Reset do modem em picos de transmissão	Usar placa adaptadora com regulador robusto e alimentação estável.
Aquecimento do módulo	Throttling, queda de sinal ou travamento	Usar dissipador, ventilação e monitorar temperatura.
Operadora com cobertura ruim no local	VPN instável ou sem conexão	Testar Vivo/Claro/TIM no local; considerar dual SIM.
CGNAT da operadora	Impede acesso direto por IP público	Usar WireGuard iniciado pelo robô para a VPS, que contorna a necessidade de IP público.
ROS 2/DDS em VPN sem ajuste	Descoberta de tópicos pode não funcionar como esperado	Usar VPN para acesso e, se necessário, configurar ROS_DOMAIN_ID, middleware, discovery server ou ferramentas web/rosbridge.

14. Conclusão técnica

A escolha de um módulo Quectel RM520N-GL ou RM521F-GL é tecnicamente adequada para o robô com NUC, especialmente quando comparada a hotspots portáteis 4G/“5G Wi-Fi”. O módulo analisado oferece 5G real Sub-6, suporte a modos SA/NSA, bandas importantes para o Brasil como n78 e n28, fallback LTE amplo, interfaces USB/PCIe compatíveis com NUC, suporte a 2 SIMs, 4 antenas, MIMO e recursos de diagnóstico por comandos AT.

Para o uso previsto - WireGuard, SSH, manutenção remota, comandos ROS 2, logs e atualização de aplicação - a capacidade de rede do módulo sobra. Mesmo operando em LTE, as velocidades máximas teóricas ficam muito acima da necessidade de túnel remoto e terminal. O principal ganho não é apenas velocidade, mas estabilidade, flexibilidade de operadora, antenas externas, fallback 4G e integração embarcada.

15. Referências

- Quectel - 5G RM520N series: <https://www.quectel.com/product/5g-rm520n-series/>
- Quectel - anúncio da segunda geração de módulos 5G NR Release 16: <https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-announces-2nd-gen-of-5g-nr-modules-compliant-with-3gpp-r16-standard/>
- Anatel - faixa de 3,5 GHz para 5G standalone liberada nos 5.570 municípios brasileiros: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/5g-esta-disponivel-para-todos-os-5-570-municipios-brasileiros>
- MCTI - Estratégia Brasileira de Redes de Quinta Geração (5G): <https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/sessaoPublica/arquivos/estrategia5g/Documento-base-da-Estrategia-Brasileira-de-5G.pdf>
- EverythingRF - RM521F-GL overview: <https://www.everythingrf.com/products/cellular-modules/quectel/811-439-rm521f-gl>
- Quectel Forums - observações públicas sobre RM521F-GL e ciclo de vida/suporte: <https://forums.quectel.com/t/is-rm521f-gl-abandoned-no-firmware-updates-to-be-seen/34037>
- Avnet/Quectel - 5G & LTE-Advanced Module Product Overview: <https://www.avnet.com/wcm/connect/aeb49403-e602-48dc-8a9e-3ec60768ad1d/quectel-5g-lte-advanced-module-product-overview.pdf>

- Imagens de especificação técnica enviadas na conversa pelo solicitante, contendo tabelas de bandas, interfaces, taxas máximas, certificações, MIMO e recursos do módulo.